



آزمون پایان ترم

تاریخ: پنجشنبه ۱۱ تیر

آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری ۱۴۰۴۲

نکات مهم در خصوص آزمون:

- آزمون به صورت انفرادی برگزار می‌شود و هر دانشجو موظف است پروژه را به صورت مستقل پیاده‌سازی کند.
- پیاده‌سازی سناریو باید با استفاده از Cisco Packet Tracer انجام شود.
- تمامی تنظیمات شامل آدرس‌دهی، VLAN، Routing، DHCP، DNS، NAT، ACL و سایر بخش‌ها باید مطابق صورت سؤال پیاده‌سازی شوند.
- تمامی سیاست‌های امنیتی و محدودیت‌های دسترسی ذکر شده در صورت سؤال باید به طور کامل رعایت شوند.
- دانشجو موظف است پس از اتمام پیاده‌سازی، عملکرد صحیح سناریو را با انجام تست‌های خواسته‌شده بررسی و نمایش دهد.
- به عنوان گزارش آزمون، هر دانشجو باید یک ویدئوی کوتاه از پروژه خود تهیه کند. در ابتدای ویدئو، توضیح مختصری از ساختار و سناریوی شبیه‌سازی شده ارائه شود و سپس تمامی تست‌ها و وظایف خواسته‌شده در صورت سؤال به ترتیب اجرا و نمایش داده شوند.
- مدت زمان پیشنهادی ویدئو حداکثر ۱۰ دقیقه است.
- همراه با ویدئو، فایل Packet Tracer (.pkt) نیز باید ارسال شود.
- نیازی به تهیه و ارسال گزارش متنی (Word یا PDF) نیست و تنها فایل شبیه‌سازی و ویدئوی آزمون ملاک ارزیابی خواهند بود.
- هرگونه استفاده از فایل آماده، کپی از سایر دانشجویان یا هرگونه تقلب، مطابق آیین‌نامه آموزشی با نمره صفر در آزمون همراه خواهد بود.
- توصیه می‌شود پیش از ارسال، تمامی بخش‌های پروژه و تست‌های خواسته‌شده یکبار به طور کامل بررسی شوند.
- مهلت ارسال آزمون تا پایان روز شنبه، ۱۳ تیر است.

- سوالات و ابهامات خود را می‌توانید از طریق پیام‌رسان بله مطرح کنید.

شرح شبیه‌سازی

مقدمه

در این شبیه‌سازی شما به‌عنوان کارشناس شبکه یک شرکت در حال توسعه، مسئول طراحی، پیاده‌سازی و پیکربندی زیرساخت شبکه سازمان هستید. مدیریت شرکت تصمیم گرفته است با هدف افزایش امنیت، بهبود مدیریت کاربران و سرویس‌ها، و ایجاد دسترسی کنترل‌شده بین بخش‌های مختلف، ساختار شبکه را به‌صورت استاندارد بازطراحی کند.

در این آزمون لازم است با استفاده از **Cisco Packet Tracer**، شبکه شرکت را مطابق سناریوی ارائه‌شده طراحی و پیاده‌سازی کنید. در این سناریو باید بخش‌های مختلف شبکه شامل VLAN ها، آدرس‌دهی IP، مسیریابی، DHCP، DNS، NAT، ACL و سایر سرویس‌های موردنیاز را پیکربندی کرده و عملکرد صحیح آن‌ها را مطابق نیازمندی‌های مسئله نشان دهید.

داستان شبیه‌سازی

شرکت **NetLab** یک استارت‌آپ فناوری است که در یک ساختمان سه‌طبقه فعالیت می‌کند. در هر طبقه سه تیم مستقر هستند و هر تیم دقیقاً از دو کارمند تشکیل شده است (در مجموع ۱۸ کارمند که شامل ۲ نفر از تیم شبکه است).

این شرکت دو آدرس IP عمومی از ارائه‌دهنده خدمات اینترنت (ISP) دریافت کرده است:

- **IP عمومی اول:** (203.0.113.10) برای دسترسی کارمندان به اینترنت از طریق **PAT**
- **IP عمومی دوم:** (203.0.113.20) برای ارائه سرویس‌های وب شرکت به کاربران خارج از سازمان

دامنه ثبت‌شده شرکت **netlab.ir** است.

شرکت دارای سه سرور با وظایف مختلف است:

- **WEB1:** سرور اصلی وب (Production)
- **WEB2:** سرور پشتیبان و پرتال اطلاعات (Backup Portal)

• **TEST:** سرور تست که تنها برای استفاده داخلی شرکت در نظر گرفته شده است.

به منظور افزایش امنیت و کنترل دسترسی کاربران، مدیریت شرکت سیاست‌های زیر را برای شبکه سازمان تعریف کرده است:

۱. کاربران خارج از سازمان تنها مجاز به مشاهده صفحات وب (HTML) موجود روی سرورهای **WEB1** و **WEB2** هستند.

۲. سرور **TEST** نباید از طریق اینترنت قابل دسترسی باشد؛ حتی پاسخ به درخواست **Ping** نیز مجاز نیست.

۳. تمامی کارمندان (به جز اعضای تیم شبکه) فقط مجاز به دسترسی **HTTP** به سرورها هستند و استفاده از **SSH** یا

Telnet برای آن‌ها ممنوع است.

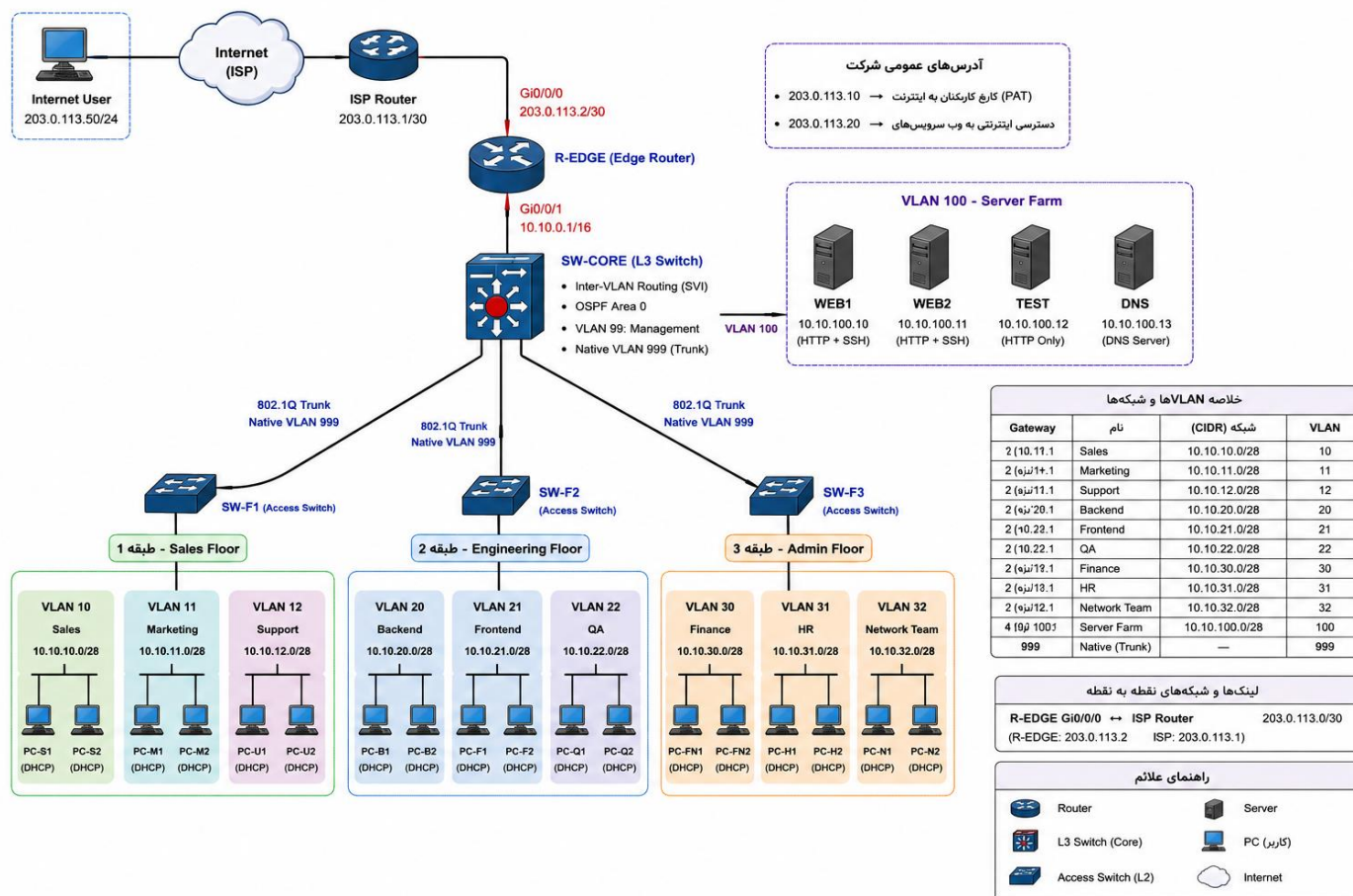
۴. اعضای تیم شبکه باید دسترسی کامل مدیریتی (**SSH/Telnet**) به تمامی سرورها و تجهیزات شبکه داشته باشند.

۵. اعضای تیم **QA** علاوه بر دسترسی‌های عمومی، باید از داخل شبکه سازمان امکان دسترسی به سرور **TEST** را نیز داشته باشند.

۶. تیم مالی تنها مجاز به دسترسی محدود به اینترنت بوده و نباید به سرور **TEST** دسترسی داشته باشد؛ همچنین این تیم فقط می‌تواند از طریق **HTTP** به سرورهای **WEB1** و **WEB2** متصل شود.

۷. تمامی کاربران داخلی باید بتوانند سرویس‌های وب را از طریق نام دامنه و نه صرفاً با استفاده از آدرس **IP**، در دسترس داشته باشند.

معماری و توپولوژی



شکل ۱. توپولوژی شبکه

در طراحی توپولوژی نکات زیر را در نظر داشته باشید:

- معماری شبکه بر اساس مدل سه‌لایه Campus Network شامل Core، Edge و Access پیاده‌سازی شده است.
- ارتباط بین سوئیچ SW-CORE و سوئیچ‌های هر طبقه (SW-F1، SW-F2، SW-F3) از طریق لینک 802.1Q Trunk Native VLAN 999 برقرار می‌شود.
- Native VLAN در تمامی لینک‌های Trunk برابر VLAN 999 بوده و باید در دو سمت لینک یکسان پیکربندی شود.
- مسیریابی بین VLAN ها (Inter-VLAN Routing) توسط SW-CORE و با استفاده از SVI انجام می‌شود.
- تمامی سرورها (WEB1، WEB2، TEST و DNS) در VLAN 100 (Server Farm) قرار دارند.
- کاربران هر تیم در VLAN اختصاصی خود قرار گرفته‌اند تا Broadcast Domain ها از یکدیگر جدا شوند.
- R-EDGE وظیفه اتصال شبکه داخلی به ISP، پیاده‌سازی NAT/PAT و اعمال ACL های مرزی را بر عهده دارد.

- مسیریابی بین SW-CORE و R-EDGE با استفاده از OSPF Area 0 انجام می‌شود.
- کاربران داخلی از طریق PAT به اینترنت دسترسی دارند و سرویس‌های وب شرکت از طریق Static NAT برای کاربران اینترنت منتشر می‌شوند.

آدرس‌دهی شبکه

در این پروژه، فضای آدرس‌دهی خصوصی 10.10.0.0/16 در اختیار شما قرار گرفته است. با استفاده از روش VLSM، شبکه را مطابق جدول زیر آدرس‌دهی و پیاده‌سازی کنید.

VLAN	نام	CIDR	Gateway	تعداد میزبان
۱۰	Sales	10.10.10.0/28	10.10.10.1	۲
۱۱	Marketing	10.10.11.0/28	10.10.11.1	۲
۱۲	Support	10.10.12.0/28	10.10.12.1	۲
۲۰	Backend	10.10.20.0/28	10.10.20.1	۲
۲۱	Frontend	10.10.21.0/28	10.10.21.1	۲
۲۲	QA	10.10.22.0/28	10.10.22.1	۲
۳۰	Finance	10.10.30.0/28	10.10.30.1	۲
۳۱	HR	10.10.31.0/28	10.10.31.1	۲
۳۲	Network	10.10.32.0/28	10.10.32.1	۲
۱۰۰	Server Farm	10.10.100.0/28	10.10.100.1	۴
۹۹	Native	-	-	فقط برای Trunk

- برای هر VLAN، آدرس Gateway باید روی رابط SVI در سوئیچ SW-CORE تنظیم شود.
 - تمامی کلاینت‌ها (به‌جز مواردی که به‌صورت Static مشخص شده‌اند) باید آدرس IP خود را از طریق DHCP دریافت کنند.
 - آدرس سرورها باید به‌صورت Static تنظیم شود.
 - از تغییر محدوده‌های آدرس‌دهی ارائه‌شده خودداری کنید.
- آدرس‌های ثابت سرورها در جدول زیر آمده است.

سرور	آدرس IP	توضیحات
WEB1	10.10.100.10	-
WEB2	10.10.100.11	-
TEST	10.10.100.12	-
DNS	10.10.100.13	DNS Server داخلی

لینک ارتباطی Edge و ISP به صورت زیر است.

تجهیز	آدرس
ISP Router	203.0.113.1/30
R-EDGE (Gi0/0/0)	203.0.113.2/30

آدرس کاربر خارجی را 203.0.113.50/24 تنظیم کنید.

تنظیم DNS داخلی

به‌منظور دسترسی کاربران به سرویس‌های شرکت از طریق نام دامنه، لازم است یک DNS Server در شبکه داخلی راه‌اندازی و پیکربندی شود.

سرور DNS با آدرس 10.10.100.13 در VLAN 100 (Server Farm) قرار دارد و تمامی کلاینت‌های داخلی باید از این سرور به‌عنوان DNS استفاده کنند. در تنظیم آن به نکات زیر توجه کنید:

- تمامی کلاینت‌های داخلی باید DNS Server = 10.10.100.13 را دریافت کنند.
- کاربران داخلی باید بتوانند با استفاده از نام دامنه، به سرویس‌های وب شرکت دسترسی داشته باشند.
- رکورد test.netlab.ir فقط برای کاربران داخلی قابل Resolve بوده و نباید از اینترنت قابل دسترس باشد.
- برای کاربر خارجی (Internet User)، می‌توان یک DNS ساده روی ISP راه‌اندازی کرد یا فایل Hosts را به‌گونه‌ای تنظیم نمود که www.netlab.ir به آدرس 203.0.113.20 اشاره کند.
- در صورت پیاده‌سازی Split DNS یا Hairpin NAT، دسترسی کاربران داخلی به سرویس‌ها باید بدون مشکل برقرار باشد.

رکوردهای زیر را در DNS Server ایجاد نمایید:

نام دامنه	نوع رکورد	مقدار
Netlab.ir	A	203.0.113.20
www.netlab.ir	A	10.10.100.10
Backup.netlab.ir	A	10.10.100.11
Test.netlab.ir	A	10.10.100.12
Ns.netlab.ir	A	10.10.100.13

Nat و دسترسی به اینترنت

به‌منظور فراهم کردن دسترسی کاربران داخلی به اینترنت و همچنین انتشار سرویس‌های وب شرکت برای کاربران خارج از سازمان، لازم است تنظیمات زیر روی روتر R-EDGE انجام شود.

۱. PAT (Overload) را برای تمامی VLAN‌های کاربران پیکربندی کنید تا تمام آدرس‌های خصوصی شبکه

10.10.0.0/16 از طریق آدرس عمومی 203.0.113.10 به اینترنت دسترسی داشته باشند.

۲. Static NAT (Port Forwarding) را برای سرورهای وب مطابق جدول زیر پیاده‌سازی کنید:

مقصد	پورت	آدرس عمومی
10.10.100.10: 80(WEB1)	۸۰	203.0.113.20
10.10.100.11: 80(WEB2)	۸۰۸۰	203.0.113.20

۳. برای سرور TEST هیچ‌گونه Static NAT یا Port Forwarding تعریف نکنید؛ این سرور نباید از طریق اینترنت قابل دسترسی باشد.

۴. روی اینترفیس خارجی R-EDGE یک Extended ACL ایجاد کنید تا تنها ترافیک مجاز به سرورهای وب عبور کرده و سایر دسترسی‌ها مسدود شوند.

۵. اطمینان حاصل کنید که کاربران خارجی بتوانند:

I. از طریق `http://www.techcorp.ir` به سرور WEB1 دسترسی داشته باشند.

II. از طریق `http://backup.techcorp.ir:8080` به سرور WEB2 دسترسی داشته باشند.

III. به سرور TEST (حتی با Ping) دسترسی نداشته باشند.

نکات زیر را نیز در نظر داشته باشید:

- تمامی کاربران داخلی باید از طریق PAT به اینترنت دسترسی داشته باشند.
- تنها سرویس‌های وب مجاز باید از اینترنت قابل دسترسی باشند.
- سرور TEST باید فقط در شبکه داخلی قابل استفاده باشد.
- در صورت پیاده‌سازی NAT Hairpinning یا Split DNS، دسترسی کاربران داخلی به سرویس‌های وب شرکت از طریق نام دامنه نیز باید بدون مشکل برقرار باشد.

تنظیمات DHCP

به‌منظور مدیریت متمرکز آدرس‌دهی IP، لازم است سرویس DHCP بر روی R-EDGE یا SW-CORE پیکربندی شود تا کلاینت‌های هر VLAN به‌صورت خودکار تنظیمات شبکه را دریافت کنند. در پیاده‌سازی خود نکات زیر را باید حتما رعایت کنید:

- برای هر VLAN یک DHCP Pool مجزا ایجاد کنید.
 - هر DHCP Pool باید شامل تنظیمات زیر باشد:
 - Network Address
 - Default Gateway
 - DNS Server = 10.10.100.13
 - Lease Time = 24 ساعت
 - تمامی کلاینت‌ها باید آدرس IP خود را از طریق DHCP دریافت کنند، به‌جز موارد زیر که باید به‌صورت Static پیکربندی شوند:
 - سرورهای WEB1، WEB2، TEST و DNS
 - تجهیزات شبکه (در صورت نیاز)
 - اعضای تیم شبکه (Network Team)
 - پس از پایان پیکربندی، صحت عملکرد DHCP را بررسی کرده و اطمینان حاصل کنید که هر کلاینت از Pool مربوط به VLAN خود آدرس دریافت می‌کند.
- در اجرا به نکات زیر توجه داشته باشید:
- برای هر VLAN تنها یک DHCP Pool تعریف شود.
 - Default Gateway هر Pool باید آدرس رابط SVI همان VLAN باشد.
 - تمامی کلاینت‌ها باید DNS Server را برابر 10.10.100.13 دریافت کنند.
 - آدرس‌های Static نباید در محدوده تخصیص DHCP قرار گیرند (در صورت نیاز از Excluded Address استفاده کنید).

تنظیمات OSPF

- به‌منظور برقراری ارتباط بین بخش‌های مختلف شبکه و تبادل خودکار اطلاعات مسیریابی، لازم است پروتکل OSPF در Area 0 بر روی تجهیزات لایه ۳ شبکه پیکربندی شود. برای این کار موارد زیر را باید حتماً اجرا کنید.
- پروتکل OSPF را با Process ID = 1 روی تجهیزات R-EDGE و SW-CORE پیکربندی کنید.

- تمامی شبکه‌های داخلی با پیش‌شماره 10.10.x.x را در فرآیند OSPF معرفی (Advertise) کنید.
- روی R-EDGE یک Default Route به سمت روتر ISP ایجاد کرده و آن را با استفاده از دستور default-information originate در شبکه OSPF منتشر کنید.
- ارتباط مسیریابی بین SW-CORE و R-EDGE باید از طریق OSPF برقرار شده.
- تنها یک Area 0 در این پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Inter-VLAN Routing و Trunk, VLAN

به منظور جداسازی منطقی شبکه، کاهش Broadcast Domain و برقراری ارتباط بین بخش‌های مختلف سازمان، لازم است VLANها، لینک‌های Trunk و قابلیت Inter-VLAN Routing مطابق سناریوی آزمون پیکربندی شوند. در پیاده‌سازی خود باید نکات زیر را رعایت کنید:

- برای هر طبقه، یک Access Switch (مانند Cisco 2960 یا ۳۶۵۰) در نظر بگیرید.
- تمامی پورت‌های متصل به کلاینت‌ها را در حالت Access Mode قرار داده و هر پورت را در VLAN مربوط به همان تیم پیکربندی کنید.
- ارتباط بین سوئیچ‌های SW-F1، SW-F2 و SW-F3 با SW-CORE را از طریق لینک‌های ۸۰۲.۱ Q Trunk برقرار کنید.
- مقدار Native VLAN را در تمامی لینک‌های Trunk برابر VLAN 999 تنظیم کرده و از یکسان بودن آن در دو سمت لینک اطمینان حاصل کنید.
- قابلیت Inter-VLAN Routing را روی SW-CORE با استفاده از SVI (Switch Virtual Interface) پیاده‌سازی کنید و برای هر VLAN، Gateway مربوطه را ایجاد نمایید.
- VLAN 100 را به عنوان Server Farm و در صورت نیاز، VLAN 99 را برای مدیریت تجهیزات شبکه ایجاد کنید.
- تمامی VLANها باید مطابق جدول آدرس‌دهی و سناریوی آزمون ایجاد شوند.

ACLها

به منظور اعمال سیاست‌های امنیتی شرکت و محدودسازی دسترسی کاربران به سرویس‌ها و تجهیزات شبکه، لازم است Extended ACL های مورد نیاز مطابق سناریوی آزمون پیکربندی شوند. در پیاده‌سازی خود باید نکات زیر را رعایت کنید:

- یک Extended ACL با نام ACL-SERVERS-IN روی VLAN 100 (به صورت Inbound) ایجاد کنید.
- دسترسی HTTP به سرورهای WEB1 و WEB2 را برای تمامی کاربران مجاز کنید.
- تنها کاربران VLAN 22 (QA) مجاز به دسترسی HTTP به سرور TEST باشند.
- تنها اعضای VLAN 32 (Network Team) مجاز به برقراری ارتباط SSH و Telnet با سرورها و تجهیزات شبکه باشند.
- دسترسی SSH و Telnet سایر کاربران به تمامی سرورها را مسدود کنید.
- دسترسی تمامی VLAN های غیرمجاز به سرور TEST را مسدود نمایید.
- در پایان ACL، ترافیک مجاز باقی‌مانده را عبور دهید.
- روی اینترفیس خارجی R-EDGE نیز یک ACL ایجاد کنید تا تنها دسترسی کاربران اینترنت به سرویس‌های وب شرکت مجاز بوده و سایر ترافیک‌ها به سمت شبکه داخلی مسدود شوند.
- برای تیم مالی تنظیم کنید فقط در ساعات خاص به اینترنت دسترسی داشته باشند. (امتیازی)

تست‌های اجباری (در ویدیو)

۱. بررسی VLAN و Trunk

- روی SW-CORE دستورات زیر را اجرا کنید:
 - show vlan brief
 - show interfaces trunk
 - show ip interface brief
- در خروجی باید موارد زیر قابل مشاهده باشد:
 - ایجاد تمامی VLAN ها
 - قرار داشتن پورت‌ها در VLAN صحیح
 - فعال بودن لینک‌های Trunk

○ ایجاد Interface VLAN (SVI) برای تمامی VLANها

۲. بررسی DHCP

- روی دو کلاینت از دو VLAN متفاوت دستور زیر را اجرا کنید:

○ Ipconfig

- موارد زیر باید نمایش داده شوند:

○ دریافت خودکار IP

○ دریافت Default Gateway صحیح

○ دریافت DNS Server برابر 10.10.100.13

۳. بررسی Routing و OSPF

- روی SW-CORE دستورات زیر را اجرا کنید:

○ show ip route

○ show ip ospf neighbor

- از یک کلاینت در VLAN 10 یک Ping به یک کلاینت در VLAN 22 انجام دهید.

- از همان کلاینت، سرور WEB1 را Ping کنید.

۴. بررسی DNS

- روی یکی از کلاینتها دستورات زیر را اجرا کنید:

○ nslookup www.netlab.ir

○ nslookup backup.netlab.ir

- سپس با استفاده از Web Browser همان کلاینت صفحات زیر را بدون استفاده از IP باز کنید.

○ صفحه www.netlab.ir

○ صفحه backup.netlab.ir

۵. بررسی NAT

- روی R-EDGE دستور زیر را اجرا کنید:

○ show ip nat translations

- از یک کلاینت داخلی، ارتباط با اینترنت را برقرار کنید تا رکورد PAT ایجاد شود.

- از Internet User صفحه WEB1 و WEB2 را باز کنید و عملکرد Static NAT را نمایش دهید.

۶. بررسی ACL

- موارد زیر را به ترتیب اجرا و نتیجه را نمایش دهید:
 - از یک کلاینت QA صفحه TEST Server را باز کنید. (باید مجاز باشد).
 - از یک کلاینت غیر QA صفحه TEST Server را باز کنید. (باید مسدود شود).
 - از یک کلاینت عادی به یکی از سرورها SSH یا Telnet بزنید. (باید رد شود).
 - از کلاینت Network Team به همان سرور SSH یا Telnet بزنید. (باید برقرار شود).
 - از Internet User، سرور TEST را Ping یا از طریق HTTP باز کنید. (نباید امکان پذیر باشد).
- در پایان روی R-EDGE یا SW-CORE (بسته به محل پیاده سازی ACL) دستور زیر را اجرا کنید:
 - show access-lists